



INSTITUTO FEDERAL
Rio Grande do Sul

COMO ELABORAR UM ARTIGO CIENTÍFICO?

Profa. Fabrícia Py Tortelli Noronha



O QUE É UM ARTIGO?

Segundo a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) é uma “[...] publicação com autoria declarada, que apresenta e discute ideias, métodos, processos, técnicas e resultados nas diversas áreas do conhecimento”. (NBR 6020)



TIPOS DE ARTIGOS

A ABNT reconhece dois tipos de artigos:

- ✓ **Artigo Original**: quando apresenta temas ou abordagens próprias. Geralmente relata **resultados de pesquisa**.
- ✓ **Artigo de Revisão**: quando resume, analisa e discute informações já publicadas. Geralmente é **resultado de pesquisa bibliográfica**.



ESTRUTURA RECOMENDADA

- i. **Elementos Pré-Textuais:** elementos informativos que antecedem o texto. Ex: título do artigo, nome(s) do(s) autor(es), do orientador, do co-orientador, da instituição, e-mail(s) dos autores, resumo, abstract e palavras-chave em português e em idioma estrangeiro (Keywords).
- ii. **Elementos Textuais:** constituem a parte do trabalho onde o tema/assunto é apresentado e desenvolvido. Ex: introdução, desenvolvimento e considerações finais (conclusão).
- iii. **Elementos Pós-Textuais:** Ex: referências, anexos, apêndices, glossário e agradecimentos.



1) ELEMENTOS PRÉ-TEXTUAIS

Título: reflete o conteúdo do artigo. Deve gerar interesse para a pessoa que lê e, assim, estimular a leitura.

As pessoas costumam selecionar o que vão ler pelo **título**: se gostar, leem o **resumo**; e, se o resumo às estimular, lerão o **trabalho completo**.



1) ELEMENTOS PRÉ-TEXTUAIS

Autoria: nome(s) do(s) autor(es) acompanhado de suas qualificações na área de conhecimento do artigo, e-mail e instituições pertencentes.

Importante: Como ordenar os autores em um trabalho científico?

Primeiro autor (principal). Ele é quem deu a maior contribuição para o trabalho e também quem escreveu a maior parte dele.

A partir do segundo, a importância tende a diminuir conforme a posição na lista. Com **exceção do último autor**, ele pode assumir uma importância maior do que os citados a cima dele. **Orientadores geralmente são colocados por último.**



1) ELEMENTOS PRÉ-TEXTUAIS

Resumo: parágrafo que sintetiza a temática (contextualização), o problema, o objetivo geral, a indicação da metodologia e as conclusões (parciais/esperadas/alcançadas). Escrito de forma corrida, sem divisões ou tópicos. **DICA**: apresente as informações mas não explique.

Palavras-chave: termos compostos por uma ou mais palavras, escolhidos para revelar o conteúdo do artigo. **DICA**: atenção às palavras-chave pois ajudam a categorizar a produção acadêmica, como se fossem as tags de um post num blog.

Abstract: consiste em uma versão de Resumo em idioma de divulgação internacional e deve ser seguido das Keywords.

EXEMPLO: **ELEMENTOS** **PRÉ-TEXTUAIS**

PENSAMENTO COMPUTACIONAL DESPLUGADO: ENSINO E AVALIAÇÃO NA EDUCAÇÃO PRIMÁRIA BRASILEIRA

Christian Puhlmann Brackmann, IFFAR, brackmann@iffarroupilha.edu.br

Saulo Vicente Nunes Caetano, IFRS/MPIE, saulo@saulo.pro.br

Anita Raquel da Silva IFRS/MPIE, anita@cinted.ufrgs.br

Resumo: O Pensamento Computacional (PC) surge como um novo eixo educacional a nível global. Nas escolas Brasileiras, ele é considerado um conjunto de habilidades e conhecimentos para auxiliar os alunos na solução de problemas. No entanto, não há consenso sobre a metodologia de ensino e a disponibilidade de material que atenda às expectativas dos professores. Para averiguar a eficácia de intervenções de Pensamento Computacional Desplugado, foi realizado em 2017 um estudo com alunos da educação primária, utilizando abordagem Quase-Experimental em aulas de PC Desplugado em duas escolas brasileiras, usando materiais escolares de uso comum. O emprego de tais materiais permitiu que crianças em escolas/regiões onde não há internet, dispositivos eletrônicos ou até mesmo rede elétrica conseguissem se beneficiar da técnica. Os resultados evidenciaram relevância estatística comprovando desta forma melhoria significativa no desempenho do Grupo de Intervenção que participou de atividades de Pensamento Computacional Desplugado (PCD).

Palavras-chave: Pensamento Computacional Desplugado, Educação Básica, Avaliação.

COMPUTATIONAL THINKING UNPLUGGED:

TEACHING AND EVALUATION IN BRAZILIAN PRIMARY SCHOOLS

Abstract: Computational Thinking (CT) is generating a new educational axis worldwide and in Brazilian schools it is considered as a set of knowledge and skills to assist students in solving problems. However, there is not a consensus on the teaching methodology and the lack of materials that meets teachers' expectations. To evaluate the effectiveness of Unplugged Computational Thinking (UCT) classes, a study was conducted in 2017 with primary school students, using a quasi-experimental approach in two Brazilian schools, using commonly used school materials. The use of such materials allowed children in schools / regions where there is no internet, electronic devices and even electricity to benefit from the CT approach. The results showed statistical relevance thus proving a significant improvement in the intervention group that participated in Unplugged Computational Thinking activities.

Keywords: Computational Thinking Unplugged, Primary School, Evaluation.

<https://www.seer.ufrgs.br/index.php/renote/article/view/99894/55943>

2) ELEMENTOS TEXTUAIS

Introdução: texto que apresenta informações sobre o tema, a justificativa para a investigação e os objetivos, a partir da relevância da proposta e a perspectiva teórica que alicerçará o texto.

Em síntese, uma boa introdução deve responder:

De que trata o estudo?

Por que a investigação foi feita?

O que se pretende a partir do que se sabe sobre o assunto?



2) ELEMENTOS TEXTUAIS

Desenvolvimento: dividido em capítulos/seções. Parte principal e mais extensa do trabalho. Deve apresentar a fundamentação teórica, a metodologia, os resultados e a discussão. Sempre apoiado em textos de teóricos e estudos relacionados ao tema pesquisado.

Em síntese, responde:

Metodologia: Como o estudo foi realizado?

Resultados: O que foi encontrado? Quais são os fatos revelados pela investigação?

Discussão: O que significam os achados apresentados? O que o estudo acrescenta ao que já se sabia sobre o assunto?

2) ELEMENTOS TEXTUAIS

Considerações finais/Conclusão: Considerações parciais/esperadas (TC1)

Texto que expõe os resultados da pesquisa. Esse não é o momento de agregar novas informações mas, sim, de refletir sobre tudo o que foi abordado e discutido durante o desenvolvimento do trabalho e ressaltar a contribuição da pesquisa para o meio acadêmico ou para o desenvolvimento da ciência e da tecnologia.

Aqueles objetivos que você propôs lá na introdução foram alcançados? A sua hipótese foi confirmada ou refutada?

O que foi possível perceber? O que deu certo? Onde a pesquisa falhou? Por quê?

Faça essas perguntas a você mesmo e tente respondê-las. Se você achar que a sua pesquisa foi insuficiente em determinado aspecto, sugira novos focos de pesquisa.

Esse é o momento adequado para avaliar os resultados e para propor novos trabalhos. Você não é obrigado a fazer isso, mas se surgirem novas ideias deixe as suas sugestões.



INSTITUTO FEDERAL
Rio Grande do Sul

<https://www.seer.ufrgs.br/index.php/renote/article/view/99894/55943>

2) ELEMENTOS TEXTUAIS

CRONOGRAMA: Uma das últimas etapas do artigo (**TC1**), só antecedendo as referências.

Serve para identificar cada etapa da pesquisa e, assim, sequenciar as atividades.

Exemplo de etapas: elaboração do projeto; produção de dados; tabulação e análise de dados; escrita do artigo; e apresentação final (**no caso, TC2**).

O tempo para executar cada uma das etapas pode ser estimado em **meses, semestres ou anos**.



Exemplos de Cronograma

Quadro 4 - Cronograma para execução do TCC2

Atividade	Março	Abril	Maio	Junho	Julho
Revisão das funcionalidades	x				
Desenvolvimento do back-end	x	x			
Desenvolvimento do front-end	x	x	x		
Testes do sistema			x	x	
Apresentação no seminário de andamento		x			
Revisão e ajustes do artigo		x	x	x	
Apresentação final do TCC2					x
Envio da versão final do artigo					x

Fonte: Elaborado pelo Autor (2026)



Exemplos de Cronograma

Pretende-se dar continuidade ao desenvolvimento desta pesquisa implementando as seguintes ações:

- 1: alinhamento do código de obtenção de dados de parâmetros e módulo LoRa;
- 2: avaliação da possibilidade de substituição do arduino com uso exclusivo do módulo LoRa;
- 3: desenvolvimento da solução de confinamento do sistema (protótipo em campo);
- 4: implementação da conexão do módulo LoRa do campus com o banco de dados;
- 5: desenvolvimento da interface de consulta de dados;
- 6: finalização da escrita do artigo e apresentação do trabalho final.

O Quadro 2 apresenta uma proposta de cronograma para o desenvolvimento das etapas da pesquisa.

	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho
1	X	X			
2		X			
3	X	X	X	X	
4			X	X	
5			X	X	
6			X	X	X

Quadro 2: Cronograma

Exemplos de Cronograma

Atividade/Mês	Março	Abril	Maio	Junho
Estruturação do banco de dados.	X			
Desenvolvimento das interfaces de usuário.	X			
Desenvolvimento dos serviços necessários para as funcionalidades.	X			
Integração das partes do sistemas.		X		
Adição do Google Analytics.		X		
Testes automatizados.			X	
Descrição do processo de desenvolvimento.	X	X	X	
Testes com estudantes			X	
Aplicação do questionário.			X	
Produção de dados			X	
Escrita sobre os resultados.			X	
Desenvolvimento da conclusão.			X	
Revisão.				X



3) ELEMENTOS PÓS-TEXTUAIS

Referências: lista de todos os **autores, obras e materiais** consultados a fim de permitir que os interessados na pesquisa também possam consultar as fontes utilizadas. Vem logo após a conclusão.

Glossário: (opcional) Composto por uma lista alfabética de termos de um determinado domínio de conhecimento com a definição destes termos. Ou seja, termos incomuns aos olhos do leitor.



3)ELEMENTOS PÓS-TEXTUAIS

Apêndices: De natureza opcional, são textos **elaborados pelo próprio autor** do artigo, cuja finalidade é complementar o trabalho.

Exemplo: APÊNDICE A – Diagrama de casos de uso;
APÊNDICE B – Entrevista

Anexos: elementos também opcionais. Representam os textos **não elaborados pelo autor** do artigo. Complementam o trabalho.

Exemplo: ANEXO A – Estatísticas retiradas de fontes oficiais XXXX
ANEXO B – Lei nº XYZ

Agradecimentos: elemento opcional. O seu propósito é agradecer a todas as pessoas que ajudaram na pesquisa, entretanto não se qualificam para autoria.

Exemplos IFRS

Adote Pet: um aplicativo para facilitar adoção de animais

<http://atom.poa.ifrs.edu.br/uploads/r/instituto-federal-de-educacao-ciencia-e-tecnologia-do-rio-grande-do-sul-campus-porto-alegre/4/5/3/453863c9d0dd89f498e7097d2d289dd3383c797ebc9b64f3f3f23327303a4bfc/Artigo - William Cardozo.pdf>

Sistema distribuído para introdução à robótica utilizando Smart Motors

<https://dspace.ifrs.edu.br/xmlui/bitstream/handle/123456789/1025/1234567891025.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

TryCatch: um modelo de arquitetura visando a aprendizagem baseada em problemas

<http://atom.poa.ifrs.edu.br/uploads/r/instituto-federal-de-educacao-ciencia-e-tecnologia-do-rio-grande-do-sul-campus-porto-alegre/4/4/c/44c339fe793f37e48eb2c79aa2966d976564b85b1fcab5e471416f3aa3afc34b/Artigo - Guilherme Parzianello.pdf>





INSTITUTO FEDERAL
Rio Grande do Sul

PLÁGIO EM TRABALHO CIENTÍFICO?

Profa. Fabrícia Py Tortelli Noronha



O QUE É PLÁGIO?

DEFINIÇÃO:

“Plágio é a utilização de **ideias ou expressões de outrem, sem menção explícita da fonte, apresentando-as como se fossem próprias**” (ABNT NBR 10520:2023, seção 3.17).

Apropriação indevida de ideias, textos, dados, imagens ou códigos sem dar o devido **crédito ao autor original.**

Não se restringe a cópia literal: também ocorre em paráfrases, traduções, reutilização de trabalhos próprios.



TIPOS DE PLÁGIO?

Plágio direto ou integral: cópia literal de trecho ou obra inteira sem a devida referência à fonte original. **EX:** copiar e colar um parágrafo de um site ou livro sem usar aspas e citar o autor.

Plágio indireto ou paráfrase: reescrita com outras palavras, mas sem referência. **EX:** ler um artigo, reescrever as principais conclusões e apresentá-las como se fossem suas.

Plágio de código: copiar trechos de programas sem citação da fonte. **EX:** código do GitHub usado no TCC sem citar a fonte/autoria

Autoplágio: reapresentar trabalhos próprios em contextos diferentes sem indicação. **EX:** publicação de artigo com achados de pesquisa já publicada.

Consequências do PLÁGIO

Acadêmicas: Anulação do trabalho, reprovação, suspensão ou expulsão do estudante, além de manchar a sua reputação.

Éticas: Desonestidade intelectual.

Legais: Plagiar a obra de um autor é considerado crime de violação de direitos autorais no Brasil, conforme o Código Penal. As punições podem variar de multa à reclusão.

“O plágio constitui fraude acadêmica grave, pois compromete a confiança e a validade da produção científica.” (Fonseca, 2010)



Como evitar o PLÁGIO?

- Fazer anotações com referência já no processo de leitura.
- Utilizar corretamente citações diretas, indiretas e referências (ABNT, APA, IEEE, etc.).
- Recorrer a ferramentas de verificação ([Turnitin](#), [CopySpider](#), [Plagius](#)).
- Citar materiais digitais (sites, repositórios de código, vídeos).

Informática

- Referenciar bibliotecas e frameworks utilizados.
- Dar reconhecimento aos trechos de código reutilizados.
- Adotar licenças adequadas (MIT, GPL, ...).
- Produzir documentação clara sobre o que o que foi desenvolvido e o que foi adaptado.



Pesquisa acadêmica é coisa séria!!!



PLÁGIO é crime!

Guia Prático “Nem tudo que parece é: entenda o que é plágio”

[cartilha-sobre-plagio-academico.pdf](#)



INSTITUTO FEDERAL
Rio Grande do Sul



REFERÊNCIAS

VOLPATO, G. G.L. **Dicas para redação científica**. 2ª Ed., Botucatu, 2006.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 10520:2023 – Informação e documentação: Citações em documentos. Disponível em:

<https://www.abnt.org.br/> .Acesso em: 22 set. 2025.

Primeiros Passos No desenvolvimento de trabalho científico.

https://moodle.ufsc.br/pluginfile.php/1255590/mod_resource/content/1/html/top1_2.html

BRASIL. Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Dispõe sobre direitos autorais.

FONSECA, J. J. S. Metodologia da pesquisa científica. Fortaleza: UEC, 2010.

MARCONI, M. A.; LAKATOS, E. M. Fundamentos de metodologia científica. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2019.

